

C++

01.类基础

02.面向对象

03.类成员进阶

04.类之间的关系

06.多态

07.设计模式单例

08.设计模式-工场-观察者

09.设计模式应用

10.STL

11.线程基础

12.飞机大战

05.继承

继承：父类（基类），子类（派生类），子类包含父类，也可以使用父类的成员。子类是对父类的派生和延续。

对象的内存空间，子类包含父类，当计算子类对象的大小时，也应当将父类对象大小考虑进去。

继承下，子类对象内存布局：前面是父类成员，后面是子类成员。虚继承下，情况相反。

CSon::m_a = 10;显式的指明了使用的是哪个类的成员

可以显式的指明类名作用域，用于区分各个类的同名的成员

子类和父类可以定义同名的成员（属性，函数），默认优先使用的是子类的成员

子类的初始化参数列表无法直接初始化父类成员，但是可以通过在子类初始化参数列表调用父类的构造函数。

父类的**无参构造**来说，编译器可以自动调用。

当父类中存在带参构造函数时，需要手动显式调用。

初始化顺序，从低地址到高地址。（从父类到子类）

在子类析构结尾，编译器安插父类析构代码

继承下构造析构的执行顺序

析构函数

继承方式	基类 public	基类 protected	基类 private
public 继承	public	protected	不可访问
protected 继承	protected	protected	不可访问
private 继承	private	private	不可访问

继承方式

基类权限与继承方式一起看，只做升级操作，不做降级操作

有一些功能比较相似的类，里面会有一些公共的代码，把这些公共的代码抽离出来，放到一个类中。子类继承父类就包含了所有公共的代码。

继承的使用

函数重载需要在同一个作用域下

子类定义了与父类同名的成员，会将父类的同名成员自动隐藏

隐藏

子类调用成员函数无法自动匹配父类函数，需要通过类名作用域显式的调用父类的函数。

子类指针无法指向父类对象的原因是，不安全，会指向未知空间

因为子类有父类所有的属性与功能，而父类没有子类的独有的功能，所以子类指向父类会导致某些函数或属性找不到，如果父类指向子类就可以。

为什么父类指针能指向子类，子类指针却不能指向父类？

1.类成员函数指针有隐藏的this指针，全局函数没有

2.属于某个类的作用域限制，全局函数属于全局作用域

与普通函数指针的区别

“.”，“->”运算符，通过对象调用类成员函数指针指向的函数。

`void (A ::* p_fun2)(int) = &A::fun;`

类成员函数指针

和全局函数一样，通过一般指针就可以调用

静态成员函数

与一般函数使用方法一样

常成员函数

类成员属性指针